

Ferramenta Off-line complementar à Calculadora Interativa disponível em
<https://multidomain-naval-salvo.streamlit.app>

Elaborada por Alberto Ferreira Filho

CALCULADORA DE SALVA NAVAL MULTI-DOMÍNIO

CARTILHA DO USUÁRIO — Versão 1.5

*Destinada a profissionais com formação militar e experiência em operações navais.
Não requer conhecimento prévio das equações de salva.*

Maio/2026

SUMÁRIO

1.	O que é a Calculadora e para que serve	3
2.	O que a Calculadora faz — e o que não faz	4
3.	Conceitos fundamentais em linguagem operacional	5
4.	Fluxo de preenchimento — visão geral	8
5.	Aba 2 — Forças: definindo o inventário	9
6.	Abas 3 e 4 — Parâmetros: calibrando o desempenho de cada unidade	11
7.	Aba 5 — Mira: como o fogo é distribuído	15
8.	Aba 6 — Cibernético: guerra eletrônica e degradação de capacidades	18
9.	Aba 7 — Config: escolhendo o modo de engajamento	20
10.	Aba 9 — Simulação: lendo os resultados salva a salva	22
11.	Aba 10 — Resultados: o veredicto naval	23
12.	Cenários práticos: como montar diferentes situações de combate	25
13.	Boas práticas e erros comuns	29
14.	Tabela de referência rápida	31

1. O que é a Calculadora e para que serve

Esta calculadora é uma ferramenta de **análise quantitativa de combate naval** baseada nas Equações de Salva, formulação desenvolvida na Naval Postgraduate School dos EUA a partir do trabalho do Capitão de Mar-e-Guerra Wayne P. Hughes Jr. (1995) e posteriormente estendida por Johns, Pilnick e Hughes (2001) para forças heterogêneas. A versão aqui implementada acrescenta cinco domínios operacionais simultâneos — **superfície, submarino, aéreo, costeiro e cibernético-eletromagnético** — e três modos de engajamento.

A calculadora NÃO é um simulador de batalha detalhado nem um sistema de apoio à decisão tático em tempo real. Ela é uma **ferramenta de análise de planejamento** — o equivalente quantitativo do jogo de guerra de mesa, permitindo explorar rapidamente como diferentes composições de força, regras de engajamento e capacidades cibernéticas afetam o resultado esperado de um combate naval convencional.

Para que você pode usar esta calculadora

- Comparar resultados com diferentes composições de força (ex.: 2 vs 3 fragatas, com ou sem submarino).
- Avaliar o impacto de capacidades cibernéticas adversárias sobre a eficácia da esquadra.
- Analisar a vulnerabilidade de ativos do Pré-Sal (FPSOs) a ameaças aero-navais.
- Verificar como o modo de engajamento — quem atira primeiro — altera o resultado.
- Apoiar estudos de dimensionamento de força e requisitos de capacidade.
- Conduzir análises de sensibilidade: o quanto cada parâmetro importa para o resultado.

ORIGEM NAVAL: O modelo foi validado contra batalhas históricas da Segunda Guerra Mundial (Coronel, Mar de Coral, Savo Island). Reflete princípios táticos que profissionais navais reconhecerão: fogo efetivo primeiro, permanência em combate, superioridade no engajamento.

2. O que a Calculadora faz — e o que não faz

Antes de inserir qualquer dado, é fundamental compreender as **hipóteses do modelo** para não interpretar os resultados além do que eles representam.

O QUE FAZ	O QUE NÃO FAZ
Calcula perdas esperadas por salva de mísseis em combate naval convencional.	Não modela manobra, geometria de batalha nem posicionamento tático.
Representa forças heterogêneas com múltiplos tipos de unidade.	Não é uma simulação de movimento — as unidades não se deslocam no espaço.
Considera capacidades cibernéticas que degradam scouting, distração e alerta defensivo.	Não modela guerrilha, terrorismo marítimo, conflito de baixa intensidade.
Permite três modos: simultâneo, Azul primeiro, Vermelha primeiro.	Não calcula trajetórias de mísseis, alcances nem envelopes de armas.
Propaga o combate por até 10 salvas, mostrando forças residuais a cada passo.	Não gera recomendações automáticas — a interpretação é sempre do analista.
Destaca forças navais (resultado) e forças de apoio separadamente.	Parâmetros pré-populados são ilustrativos. Calibração real requer dados classificados.

ATENÇÃO: Os parâmetros pré-carregados são ILUSTRATIVOS. Análises operacionais reais da Marinha do Brasil devem usar parâmetros calibrados com dados classificados e validados pela cadeia de comando.

3. Conceitos fundamentais em linguagem operacional

Esta seção explica os parâmetros do modelo em termos operacionais. Você não precisa conhecer as equações — precisa entender o que cada parâmetro representa na prática do combate naval.

PARÂMETRO	SÍM.	O QUE REPRESENTA OPERACIONALMENTE	VALORES TÍPICOS
Potência ofensiva	β	Mísseis ou torpedos BEM DIRIGIDOS por salva. Incorpora precisão e acuidade do sistema de armas.	1–4 (SSM) 0.5–2 (torpedos)
Potência defensiva	ζ	Mísseis inimigos INTERCEPTADOS por salva. Representa SAM, CIWS, jamming ativo.	0.05–2.5
Staying power	ς	Quanto impactos a unidade suporta antes de ser retirada de combate.	1 (aeronave) a 8 (NAe)
Scouting	σ^o	Eficácia na detecção e track dos alvos. Em ambiente de jamming, cai.	0.4–1.0
Treinamento	τ^o	Nível de adestramento da guarnição para o ataque e a defesa.	0.6–1.0
Distração ofensiva	ρ^o	Fração do ataque não dispersa por contramedidas inimigas.	0.5–0.95
Alerta defensivo	δ^o	Prontidão das defesas para reagir. Surprise attack → δ baixo.	0.4–1.0
Mira ofensiva	γ	Fração do fogo para cada tipo de alvo. Para s e u pode exceder 1 (sistemas paralelos).	0–2 (s,u) 0–1 (a,c)
Mira defensiva	θ	Fração das defesas contra cada ameaça. Soma por linha sempre ≤ 1 .	0–1.0

Os cinco domínios operacionais

A calculadora modela cinco domínios de combate simultâneos. Cada unidade pertence a um domínio, e os parâmetros são definidos para cada **par (atacante → alvo)** entre domínios.

s — Superfície	Fragatas, contratorpedeiros, USVs. Atacam superfície (SSM), submarinos (ASW), aéreos (SAM) e costeiros. Helicópteros embarcados contam como capacidade do navio.
u — Submarino	SSK, SSN, UUVs. Muito eficazes contra superfície (torpedos) e outros submarinos. ÚNICO domínio imune à modulação cibernética adversária.
a — Aéreo	Aeronaves de patrulha, caças, UAVs. Versáteis: atacam s, u, a e c. Staying power baixo.
c — Costeiro	Baterias antinavio, SAM costeiros, FPSOs. FPSOs têm $\beta = 0$ — são ALVOS a proteger, não combatentes.
y — Cibernético	Jamming, spoofing, ataque a C ² , COMSEC. Age modulando os outros domínios. Submarinos são imunes (EMCON).

O que é uma salva

Uma **salva** é um evento discreto de combate: ambos os lados (ou o primeiro lado, no modo sequencial) lançam seus armamentos, as defesas reagem, e as perdas são calculadas. Em termos operacionais, equivale ao **ciclo ofensivo de uma plataforma**: de 1 minuto (combate aéreo) a 30 minutos (combate submarino). A calculadora propaga até 10 salvas.

4. Fluxo de preenchimento — visão geral

A calculadora é organizada em abas sequenciais. O preenchimento correto segue esta ordem:

Passo	Aba	Função	O que você define	
1	2. Forças	INVENTÁRIO	Liste todas as unidades e quantidades iniciais de cada lado.	EDITAR
2	3/4. Parâmetros	DESEMPENHO	Para cada unidade, defina seus parâmetros de ataque e defesa.	EDITAR
3	5. Mira	ALOCÇÃO DE FOGO	Como cada unidade distribui seu fogo entre os tipos de alvo.	EDITAR
4	6. Cibernético	GUERRA ELETR.	Capacidades e sub-tipos cibernéticos de cada lado.	EDITAR
5	7. Config	MODO DE COMBATE	Simultâneo, Azul primeiro ou Vermelha primeiro.	EDITAR
6	9. Simulação	RESULTADO	Forças residuais por salva — leitura automática.	LER
7	10. Resultados	VEREDICTO	Resumo executivo baseado em forças navais.	LER

DICA PRÁTICA: Para uma primeira simulação, altere APENAS o inventário (aba 2) e o modo (aba 7). A calculadora recalcula tudo automaticamente. Use as demais abas para cenários mais refinados.

5. Aba 2 — Forças: definindo o inventário

Esta é a aba mais intuitiva. Você lista todas as plataformas de cada lado e informa quantas unidades existem no início do engajamento.

Como preencher

- **Nome da unidade:** texto livre, até ~25 caracteres. Use nomes que reconhecerá nos relatórios da Simulação (ex.: "Fragata Cl. Tamandaré", "DDG-51 class").
- **Domínio (Dom.):** código s, u, a, c ou y. Determina quais parâmetros se aplicam. Uma fragata é sempre 's'. Um P-3AM é 'a'. Uma bateria MANSUP é 'c'.
- **Quantidade inicial:** número inteiro de unidades. Para FPSOs, insira o número de plataformas a proteger. Para sub-tipos cibernéticos, use pontos de capacidade (escala 0–10).

Lado Azul — inventário pré-carregado (Bacia de Campos)

Tipo de Unidade	Dom.	Qtd.	Nota operacional
Fragata Cl. Tamandaré	s	2	Principal plataforma de combate de superfície
Fragata Cl. Niterói mod.	s	2	Segunda classe — parâmetros distintos na aba 3
Submarino Cl. Riachuelo	u	1	ÚNICO ativo imune à modulação cibernética adversária
Aeronave P-3AM	a	2	Patrulha marítima / ASW
UAV de patrulha	a	3	Vigilância — staying power baixo
FPSO (alvo fixo)	c	6	Alvos a PROTEGER — $\beta = 0$, sem capacidade ofensiva
Bateria MANSUP costeira	c	2	Defesa antinavio costeira

Lado Vermelha — inventário pré-carregado

Tipo de Unidade	Dom.	Qtd.	Nota operacional
Destróier (atacante)	s	2	Superfície com SSM e defesa AAW
Fragata (atacante)	s	2	Segunda classe de superfície atacante
Aeronave ataque c/ASM	a	6	Força de ataque principal — ASM ar-superfície
Aeronave escolta caça	a	3	Escolta A/A — defende a formação aérea
UAV ISR	a	2	Reconhecimento — contribui para scouting

PARA ADICIONAR UNIDADES: Insira novas linhas entre as existentes ou após a última. Não deixe linhas em branco dentro do inventário — isso interrompe os totais automáticos.

6. Abas 3 e 4 — Parâmetros: calibrando o desempenho de cada unidade

Estas abas são o coração da calibração. Para cada unidade de um lado, você define como ela performa ao atacar cada tipo de unidade do outro lado. **Aba 3:** parâmetros Azul atacando Vermelha. **Aba 4:** parâmetros Vermelha atacando Azul. A separação é intencional: um Riachuelo pode ser mais eficaz contra um destróier do que o destróier contra o Riachuelo.

Estrutura da aba

Cada **bloco** corresponde a uma unidade atacante própria, com uma linha para cada unidade-alvo inimiga. As colunas são sempre: β | ζ | σ^0 | τ^0 | ρ^0 | δ^0 | ς . Células amarelas são editáveis; células cinzas são calculadas.

Como pensar em cada parâmetro operacionalmente

β — Potência ofensiva	Quantos mísseis ou torpedos, em condições ideais, esta unidade entrega sobre o alvo por salva? Uma fragata com 8 Harpoon mas limitada por targeting pode ter $\beta = 2$ contra uma fragata inimiga. Use o almanaque de armas como guia.
ζ — Potência defensiva	Quantos projéteis inimigos esta unidade derruba por salva? Fragata com CIWS + SeaSparrow: 1–2. Fragata com Aegis: até 4. Submarino imerso: $\zeta \approx 0$ contra mísseis. FPSO: $\zeta = 0$.
σ^0 — Scouting	Qualidade do quadro de situação ao atacar esse alvo. Fragata vs. fragata em visibilidade total: 0.90. Atacar submarino com sonar degradado por termoclina: 0.50. Em zona de jamming intenso: 0.60.
τ^0 — Treinamento	Nível de adestramento da guarnição. Força bem adestrada em exercício recente: 0.90. Guarnição recém-embarcada sem exercício: 0.70. Parâmetro de unidade, não de par.
ρ^0 — Distração ofensiva	Quão focado está o ataque, sem dispersão por EW adversária. Ataque surpresa sem jamming: 0.90. Contra força com EW sofisticada: 0.65.
δ^0 — Alerta defensivo	Prontidão das defesas. Condição de Defesa 1: 0.95. Pego de surpresa: 0.50. Patrulha normal (Condição 3): 0.75.
ς — Staying power	Impactos para retirar de combate. Aeronave: 1. USV: 1. Fragata: 3. Contratorpedeiro: 4. Submarino nuclear: 6. FPSO: 4 (com $\beta = 0$).

Exemplos de referência por tipo de par

PAR ATACANTE → ALVO	β	ζ	σ^0	τ^0	ρ^0	δ^0	ς	CONTEXTO
Fragata → Destróier (s→s)	2.0	1.5	0.85	0.90	0.80	0.85	3.0	SSM em mar aberto
Fragata → Submarino (s→u)	0.6	0.10	0.55	0.85	0.70	0.80	5.0	ASW com helicóptero orgânico
Fragata → Aeronave (s→a)	1.2	0.05	0.75	0.85	0.70	0.80	1.0	SAM de área contra aeronave
Submarino → Fragata (u→s)	2.5	1.00	0.80	0.90	0.65	0.80	3.0	Torpedo pesado — fator surpresa
Aeronave → Fragata (a→s)	2.2	1.50	0.85	0.85	0.70	0.80	3.0	ASM ar-superfície Exocet AM39
Aeronave → Submarino (a→u)	0.8	0.05	0.55	0.80	0.75	0.80	5.0	Torpedo Mk 46 de P-3AM
Bateria MANSUP → Fragata (c→s)	2.0	1.00	0.75	0.80	0.70	0.80	3.0	Míssil antinavio costeiro

ASSIMETRIA ENTRE LADOS: Os parâmetros de uma fragata Azul atacando um destróier Vermelho podem diferir dos parâmetros do destróier atacando a fragata. Isso é correto e operacionalmente real. Uma força mais adestrada, com melhor scouting, terá σ e τ maiores na aba 3.

7. Aba 5 — Mira: como o fogo é distribuído

A aba de Mira responde à pergunta: **quando uma unidade dispara, para onde vai o fogo?** Uma fragata não atira todos os seus mísseis para um único alvo — ela distribui o fogo entre múltiplos alvos conforme a prioridade tática. Há duas matrizes: γ (ofensiva) e θ (defensiva).

Matriz γ — Mira ofensiva

A mira ofensiva γ é a **fração do fogo** de cada unidade atacante direcionada a cada tipo de alvo. As linhas representam o atacante; as colunas, o tipo de alvo.

Para navios de superfície e submarinos (domínios s e u): a soma da linha pode exceder 1 (até 2.0), porque essas plataformas têm sistemas independentes que operam em paralelo — SAM, CIWS, canhão e torpedos disparando contra alvos diferentes simultaneamente. O alerta $\triangle$ aparece apenas se a soma ultrapassar 2.0.

Para aviação e costeiro (domínios a e c): a soma da linha deve ser ≤ 1 . Uma aeronave faz uma passagem — não pode atacar superfície e submarino com a mesma salva.

Unidade	Valores γ	Interpretação
Fragata Tamandaré → alvos Vermelhos	s→s: 0.50 s→u: 0.30 s→a: 0.50 s→c: 0.30	Soma = 1.60 → válido (≤ 2.0). SAM, CIWS, ASW e canhão operam em paralelo.
Submarino Riachuelo → alvos Vermelhos	u→s: 0.80 u→u: 0.30 u→a: 0.00 u→c: 0.00	Soma = 1.10. Foco em superfície; alguma capacidade ASW; sem capacidade anti-aérea.
Aeronave ataque Vermelha → alvos Azuis	a→s: 0.45 a→u: 0.10 a→a: 0.25 a→c: 0.20	Soma = 1.00. Foco em superfície; pode ser redirecionada para costeiro (FPSOs).
FPSO → qualquer	0.00 em todas as colunas	FPSO tem $\beta = 0$ e $\gamma = 0$. É um alvo, não um combatente.

Matriz θ — Mira defensiva

A mira defensiva θ é a **fração das capacidades defensivas** alocada contra cada tipo de ameaça. A soma de cada linha deve ser SEMPRE ≤ 1 . O alerta $\triangle$ acende automaticamente se exceder 1.

Uma fragata sob ataque simultâneo de mísseis de superfície e aeronaves precisa dividir sua defesa. Se aloca $\theta = 0.50$ para ameaça de superfície e $\theta = 0.30$ para ameaças aéreas, a soma é 0.80 — válido. Os 20% restantes representam capacidade defensiva não alocada.

DOUTRINA DE PRIORIDADE: A mira defensiva é onde você implementa a doutrina de prioridade da força. Se a doutrina prioriza defesa antimíssil (SAM) sobre ASW, isso se traduz em $\theta(s \rightarrow s)$ e $\theta(s \rightarrow a)$ maiores que $\theta(s \rightarrow u)$.

Erros comuns na mira

- **Soma $\gamma > 2.0$ para s/u:** reduz os valores da linha até a soma ficar ≤ 2.0 .
- **Soma $\gamma = 0$:** a unidade não está engajando nenhum alvo. Se for FPSO, correto. Se for navio de combate, erro.
- **Soma $\theta > 1$:** impossível fisicamente — o alerta $\triangle$ aparece automaticamente.
- **$\theta = 0$ para todas as ameaças:** a unidade não se defende de nada e será destruída rapidamente.

8. Aba 6 — Cibernético: guerra eletrônica e degradação de capacidades

O domínio cibernético-eletromagnético não destrói unidades diretamente. Ele **degrada capacidades** dos outros domínios — jamming que reduz scouting, spoofing que desvia mísseis, ataque ao C2 que atrasa defesas. Isso é representado pelos **fatores Φ** , que multiplicam os parâmetros σ , ρ e δ dos outros domínios.

Os quatro sub-tipos cibernéticos

y_σ — Scouting	Jamming de radar, SIGINT, cegamento de sensores. Quando a força adversária tem y_σ forte, o scouting σ da força própria cai. Efeito: menos mísseis chegam ao alvo.
y_ρ — Distração	Spoofing de GPS, decoys eletrônicos, falsificação de track em datalinks. Quando y_ρ adversário é forte, a distração ρ da força própria cai. Efeito: menor precisão no ataque.
y_δ — Alerta	Ataque a CMS, derrubada de datalinks (LINK-16, JREAP), negação de C2. Quando y_δ adversário é forte, o alerta defensivo δ da força própria cai. Efeito: menos interceptações.
y_def — Defesa	COMSEC, hardening de C2, monitoramento de rede. Esta capacidade entra no DENOMINADOR — quanto mais y_def, menos a força é afetada pelos outros sub-tipos adversários.

A escala de capacidades (0 a 10)

O que importa não é o valor absoluto mas a **razão entre os lados**. Se a Vermelha tem y_σ = 8 e a Azul tem y_σ = 4, a razão R = 2 — o scouting Azul fica em aproximadamente 20% do baseline (com r_0 = 1.0 e k = 2.0).

- r_0 (razão crítica):** a razão R em que a degradação atinge 50%. Default = 1.0. Aumente para tornar a degradação mais gradual.
- k (sharpness):** abruptura da curva. Default = 2.0. Valores altos (5+) criam comportamento mais binário.

PROPRIEDADE CRÍTICA — Submarino é imune: O submarino é o ÚNICO domínio imune à degradação cibernética ($\Phi \equiv 1$). Isso reflete que submarinos operando em EMCON 100% têm superfície de ataque cibernético muito menor. Em cenário de contestação cibernética severa, o submarino torna-se o ativo de última instância.

Como configurar cenários cibernéticos

Cenário	Configuração
Paridade cibernética	Azul e Vermelha com valores iguais (ex.: 6 em todos). $\Phi \approx 0.50$ para ambos — degradação simétrica.
Superioridade EW Vermelha	Vermelha: y_σ=9, y_δ=8. Azul: y_σ=4, y_δ=3. Φ^δ Azul cai para ~0.15 — scouting quase nulo.
Dominância defensiva Azul	Azul com y_def=10; Vermelha com y_δ=8. Alto y_def neutraliza o ataque ao C2. Φ^δ Azul fica ~0.80.
Sem domínio cibernético	Zerar todos os valores. $\Phi = 1.0$ — parâmetros base sem degradação.

9. Aba 7 — Config: escolhendo o modo de engajamento

Esta aba contém três configurações: o **modo de engajamento**, a **matriz de admissibilidade** e os **tempos característicos** por domínio.

Modo de engajamento — a decisão mais importante desta aba

Simultâneo [Hughes (1995)]

Ambos os lados disparam ao mesmo tempo usando as forças do início da salva. O resultado é calculado em paralelo. Este é o modelo base e o mais conservador. Use como ponto de partida e referência.

Azul ataca primeiro [Armstrong (2014)]

Sub-passo 1: Azul dispara com força integral. A Vermelha sofre as baixas. Sub-passo 2: a Vermelha SOBREVIVENTE retalha Azul com força reduzida. Representa vantagem de posicionamento, melhor scouting ou iniciativa — equivale operacionalmente a 'fire first'.

Vermelha ataca primeiro [Armstrong (2014)]

Simétrico ao anterior, mas em desvantagem para Azul. Modela surprise attack adversário, ambush submarino, ou ataque coordenado que pegou a esquadra em baixo estado de alerta.

Matriz de admissibilidade

Define quais pares (domínio atacante → domínio alvo) são fisicamente possíveis. Valores: 1 (primário), 0.5 (marginal), 0 (impossível). A configuração padrão reflete física e doutrina naval atual.

Atacante ↓ / Alvo →	s	u	a	c	Observação
s (Superfície)	1	1	1	1	Navio ataca todos os domínios primariamente
u (Submarino)	1	1	0.5	0.5	Ataque a aéreo/costeiro marginal
a (Aéreo)	1	1	1	1	Aviação ataca todos os domínios primariamente
c (Costeiro)	1	0.5	1	1	Ataque a submarino marginal (minas, sensores)

10. Aba 9 — Simulação: lendo os resultados salva a salva

Esta aba é de **leitura** — você não edita nada aqui. Ela mostra a força residual de cada unidade em cada salva, de 0 (estado inicial) até 10 (décima salva).

Estrutura das colunas

- **Coluna B — Salva n:** número da salva (0 = início, 10 = última).
- **Colunas C a I — Forças Azul:** força residual de cada unidade em unidades físicas. Uma fragata começando com 2 e chegando a 0 foi totalmente neutralizada.
- **Colunas K a O — Forças Vermelha:** idem para o lado atacante.
- **Coluna P — Σ Azul / Coluna Q — Σ Verm.:** soma total incluindo todos os domínios.
- **Coluna R — Status/Modo:** diagnóstico automático por salva baseado em forças NAVAIS (s+u). Exibe EM CURSO, VITÓRIA AZUL, DERROTA AZUL ou DESTRUIÇÃO NAVAL MÚTUA, com o modo entre colchetes.

Como interpretar os números

Os valores são forças em **unidades físicas**, não percentuais. Uma fragata que começa com 2.00 e chega a 0.87 significa que 1.13 unidades foram destruídas ou retiradas de combate. Frações abaixo de 0.5 são convencionalmente tratadas como unidade **fora de combate** para fins de veredicto.

SOBRE O GRÁFICO: A aba 10.Resultados gera automaticamente um gráfico de linha mostrando Σ Azul e Σ Vermelha por salva. Este gráfico é a 'figura-impacto' do cenário — mostra visualmente a dinâmica do engajamento: curva mais íngreme = perdas mais rápidas.

11. Aba 10 — Resultados: o veredicto naval

O resultado de um combate naval é determinado pelas **forças navais sobreviventes** — superfície (s) mais submarino (u). Aviação e costeiro são forças de apoio. FPSOs são alvos a proteger.

Os veredictos possíveis

VITÓRIA AZUL	Vermelha naval < 0.5 unidades. Ameaça neutralizada — FPSOs protegidos.
VANTAGEM AZUL	Vermelha naval sobrevivente < 30% do inicial. Azul com força relevante.
ENGAJAMENTO INCONCLUSO	Ambas as forças navais acima de 30% do inicial. O combate continuaria.
VANTAGEM VERMELHA	Azul naval < 30% do inicial. Esquadra severamente atritada.
DERROTA AZUL	Azul naval < 0.5 unidades. Esquadra neutralizada. FPSOs expostos.
DESTRUIÇÃO NAVAL MÚTUA	Ambas as forças navais < 0.5. Sem vencedor operacional.

Outros indicadores

- **Perda naval % Azul / Vermelha:** percentual de forças navais destruídas.
- **FPSOs sobreviventes:** exibido como "X / Y" — indicador operacional mais relevante para o cenário Pré-Sal.
- **Forças de apoio (informativo):** perdas em aviação e costeiro — importantes para recuperação, mas não determinam o veredicto.
- **Detalhamento por unidade:** tabela com força inicial e final de cada tipo.

12. Cenários práticos: como montar diferentes situações de combate

Esta seção apresenta quatro cenários de exemplo com instruções passo a passo para configurar a partir do estado pré-carregado.

CENÁRIO A — Defesa reforçada do Pré-Sal

Quanto vale adicionar uma terceira fragata Tamandaré à defesa?

1. **Aba 2.Forças, linha 'Fragata CI. Tamandaré':** altere a quantidade de 2 para 3.
2. **Aba 3.Parâmetros_Azul:** não é necessário alterar — os parâmetros da terceira fragata serão idênticos às duas existentes.
3. **Execute a simulação** — a calculadora recalcula automaticamente.
4. **Compare a aba 10 com o resultado base.** Quantos FPSOs adicionais sobrevivem? A terceira fragata foi decisiva ou marginal?

CENÁRIO B — Superioridade EW adversária

Como a dominância cibernética Vermelha muda o resultado?

1. **Aba 6.Cibernético:** Vermelha: $y_{\sigma}=9$, $y_{\rho}=8$, $y_{\delta}=9$, $y_{\text{def}}=4$. Azul: $y_{\sigma}=3$, $y_{\rho}=3$, $y_{\delta}=3$, $y_{\text{def}}=8$.
2. **Observe os fatores Φ** calculados automaticamente. Φ^{δ} Azul deve cair para < 0.20 — scouting quase nulo.
3. **Execute e compare** com o cenário padrão. Quantos FPSOs a mais são perdidos?
4. **Variação:** duplique o y_{def} Azul para 10. Quanto o investimento em COMSEC muda o resultado?

CENÁRIO C — Surprise attack: Vermelha ataca primeiro

O que acontece se a esquadra for pega desprevenida?

1. **Aba 7.Config, célula Modo:** selecione 'Vermelha ataca primeiro' no menu suspenso.
2. **Abas 3/4, parâmetro δ° :** reduza o alerta defensivo de todas as unidades Azul para 0.40 — baixo estado de alerta.
3. **Execute e compare** com o modo Simultâneo com δ normal. Qual é o custo operacional de uma salva sem retaliação?
4. **Interpretação:** o modelo mostrará que o custo de uma salva inicial sem retaliação pode ser devastador — argumento quantitativo para manutenção de prontidão.

CENÁRIO D — O valor do submarino em ambiente ciber-degradado

Sem o Riachuelo, como fica a defesa em cenário de EW adversária severa?

1. **Configure o Cenário B** (EW adversária severa) conforme descrito acima.
2. **Execute e anote** o veredicto e as perdas de FPSO.
3. **Na aba 2.Forças:** zere a quantidade do Submarino Cl. Riachuelo (de 1 para 0).
4. **Execute novamente e compare.** A diferença é a 'contribuição marginal do submarino em ambiente ciber-degradado'.
5. **Esperado:** sem o submarino — o único ativo cinético Azul imune ao EW — o resultado piora desproporcionalmente. Isso ilustra a propriedade de 'ativo de última instância' do modelo.

13. Boas práticas e erros comuns

Boas práticas

- **Comece com o cenário base** antes de fazer alterações. Entenda o que cada aba mostra.
- **Modifique um parâmetro de cada vez** para atribuir causalidade ao resultado.
- **Use o modo Simultâneo como referência**, depois teste os modos sequenciais.
- **Salve uma cópia do arquivo** antes de novas modificações.
- **Compare sempre dois ou mais cenários**. O valor analítico está na diferença entre configurações.
- **Documente seus parâmetros** — anote de onde vieram os valores. Parâmetros sem fonte comprometem a credibilidade.
- **Interprete em contexto**. 'Engajamento Inconcluso' significa que ambas as forças mantêm combatividade após 10 salvas — não que o combate não teve consequências.

Erros comuns e como corrigi-los

ERRO	CAUSA MAIS PROVÁVEL	COMO CORRIGIR
Resultado sempre igual, independente das mudanças	Modificação feita em célula errada ou aba errada	Verifique se a célula é amarela (editável). Cinza = calculada, não editar.
Força nunca muda na simulação	$\gamma = 0$ — a unidade não está atirando	Aba 5.Mira: verifique que os valores γ da unidade têm valores > 0 .
Δ na coluna Σ da aba 5	Soma de $\theta > 1$ ou $\gamma > 2.0$ para s/u	Reduza os valores da linha até a soma ficar dentro do limite.
FPSO com mais sobreviventes do que esperado	$\gamma(a \rightarrow c)$ muito baixo para aeronaves Vermelhas	Aumente o γ das aeronaves de ataque Vermelhas para o domínio 'c'.
Submarino desaparece muito rapidamente	δ^o ou ζ do submarino muito baixos, ou β adversário muito alto	Ajuste os parâmetros do par (atacante $\rightarrow$ u) nas abas 3 ou 4.
Valores Φ permanecem em 1.0	Capacidades cibernéticas zeradas ou r_0 muito alto	Confirme que as linhas de capacidade nas colunas G e H têm valores > 0 .
Status sempre 'EM CURSO' após 10 salvas	Staying powers altos demais ou potências ofensivas baixas	Reduza ς ou aumente β para tornar o combate mais decisivo.

14. Tabela de referência rápida

Use esta tabela como consulta rápida durante o preenchimento:

PARÂM.	SÍM.	DESCRIÇÃO OPERACIONAL	RANGE	DEFAULT
Potência ofensiva	β	Mísseis/torpedos entregues por salva em condições ótimas	0.3–4.0	2.0
Potência defensiva	ζ	Interceptações por salva (SAM, CIWS)	0.0–2.5	1.5
Staying power	ς	Hits para neutralizar a unidade	1–8	3.0
Scouting	σ^o	Qualidade do quadro de situação e targeting	0.4–1.0	0.85
Treinamento	τ^o	Nível de adestramento da guarnição	0.6–1.0	0.90
Distração ofensiva	ρ^o	Foco do ataque sem dispersão por EW inimiga	0.5–0.95	0.80
Alerta defensivo	δ^o	Prontidão defensiva no momento do ataque	0.4–1.0	0.85
Mira ofensiva	γ	Fração do fogo para cada alvo. s,u: soma ≤ 2.0 ; a,c: ≤ 1.0	0.0–2.0	variável
Mira defensiva	θ	Fração das defesas contra cada ameaça. Soma sempre ≤ 1	0.0–1.0	variável
Cibernético	y	Pontos de capacidade. Importa a razão entre lados	0–10	5–8
Razão crítica Φ	r_0	Razão de forças em que a degradação cibernética chega a 50%	0.5–3.0	1.0
Sharpness Φ	k	Abruptura da curva de degradação cibernética	1.0–5.0	2.0

REFERÊNCIAS METODOLÓGICAS

Hughes, W. P. Jr. (1995). A salvo model of warships in missile combat. *Naval Research Logistics*, 42(2), 267–289.

Johns, M. D., Pilnick, S. E. & Hughes, W. P. Jr. (2001). Heterogeneous Salvo Model for the Navy after Next. NPS-IJWA-01-010.

Armstrong, M. J. (2005). A stochastic salvo model for naval surface combat. *Operations Research*, 53(5), 830–841.

Armstrong, M. J. (2014). The salvo combat model with a sequential exchange of fire. *JORS*, 65(10), 1593–1601.

Hausken, K. & Moxnes, J. F. (2026). Modeling warfare between nine kinds of military equipment. *Annals of OR*, 357, 1003–1019.